

河海大学 高等数学 CII 模拟试卷（一）

考试时间：120 分钟 总分：100 分

专业_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、单选题（每题 3 分）（共 15 分）

- 极限 $\lim_{(x \rightarrow 0, y \rightarrow 0)} \sin(xy)/(x^2+y^2) = ()$
A. 0 B. 1 C. 不存在 D. 1/2
- 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则下列说法正确的是 ()
A. f 在该点连续但偏导数不一定存在
B. f 在该点偏导数存在且连续
C. f 在该点沿任意方向的方向导数存在
D. f 在该点的偏导数可能不存在
- 曲面 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(1,1,0)$ 处的切平面方程为 ()
A. $2x - 2y - z = 0$ B. $2x - 2y - z + 1 = 0$
C. $x - y = 0$ D. $2x + 2y + z - 4 = 0$
- 直线 $(x-1)/2 = (y+1)/(-1) = z/3$ 与平面 $2x - y + 3z = 5$ 的关系为 ()
A. 垂直 B. 平行 C. 相交但不垂直 D. 直线在平面内
- 设区域 D 关于 y 轴对称， $f(x,y)$ 关于 x 是奇函数，则 $\iint_D f(x,y) d\sigma = ()$
A. $2\iint_{D_1} f(x,y) d\sigma$ B. 0 C. $-2\iint_{D_1} f(x,y) d\sigma$ D. 不确定

二、填空题（每题 3 分）（共 15 分）

- 设 $z = e^{(x^2+y^2)}$ ，则 $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$
- 曲线 $\{x^2+y^2=4, z=x+y\}$ 在点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 处的切线方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}$
- 将 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x,y) dy$ 化为先 x 后 y 的二次积分为 $\underline{\hspace{2cm}}$
- 设 $z = \arctan(y/x)$ ，则 $x \cdot \partial z / \partial x + y \cdot \partial z / \partial y = \underline{\hspace{2cm}}$
- 两平面 $x+y-z=1$ 与 $2x-y+z=3$ 所成夹角的余弦值为 $\underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题（每题 6 分）（共 30 分）

- 设 $u = f(x+y, xy)$ ， f 具有二阶连续偏导数，求 $\partial u / \partial x$ ， $\partial^2 u / \partial x^2$ 。
- 已知 $(a \times b) \cdot c = 4$ ，计算 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a)$ 。

3. 求函数 $z = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ 在抛物线 $y^2=4x$ 上点(1,2)处沿该抛物线切线方向的方向导数。

4. 求点 $M(1,-1,2)$ 到直线 $\{x+y=0, y-z+3=0\}$ 的距离。

5. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 $D: x^2+y^2 \leq 4x$ 。

四、综合题 (共 8 分)

求曲面 $z = 3 - x^2 - y^2$ 上一点, 使该点处的切平面平行于平面 $2x+4y+z=1$, 并写出切平面方程与法线方程。

五、综合题 (共 8 分)

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y) dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围成的闭区域。

六、综合题 (共 8 分)

设 $\{x = e^u + v \cdot \sin u, y = e^u - v \cdot \cos u\}$, 求 $\partial u / \partial x, \partial v / \partial y$ 。

七、综合题 (共 8 分)

求函数 $u = xyz$ 在条件 $x+y+z=6, x^2+y^2+z^2=14$ 下的极值。

八、综合题 (共 8 分)

设 $f(x,y) = \begin{cases} x^2y/(x^2+y^2), & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

- (1) 该函数在点 $(0,0)$ 处是否连续? 为什么?
- (2) 计算 $f_x(0,0)$ 与 $f_y(0,0)$ 。
- (3) 判断函数在 $(0,0)$ 处的可微性, 并证明你的结论。